

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No6-RESEAUX-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

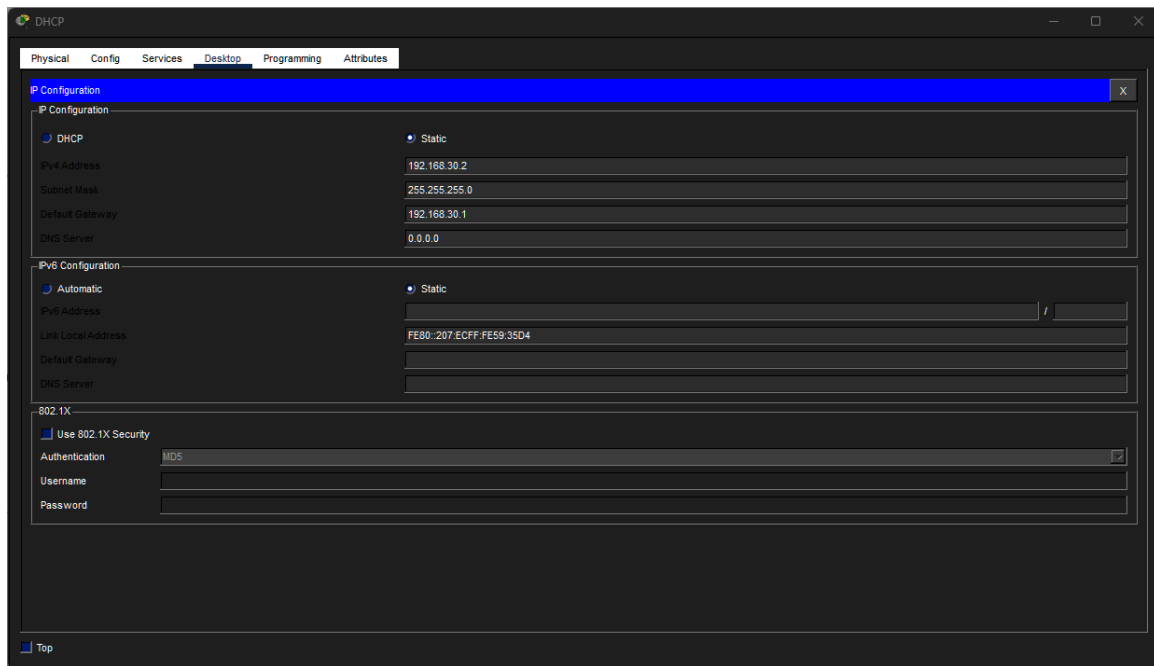
Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof: Ismael Saint Amour

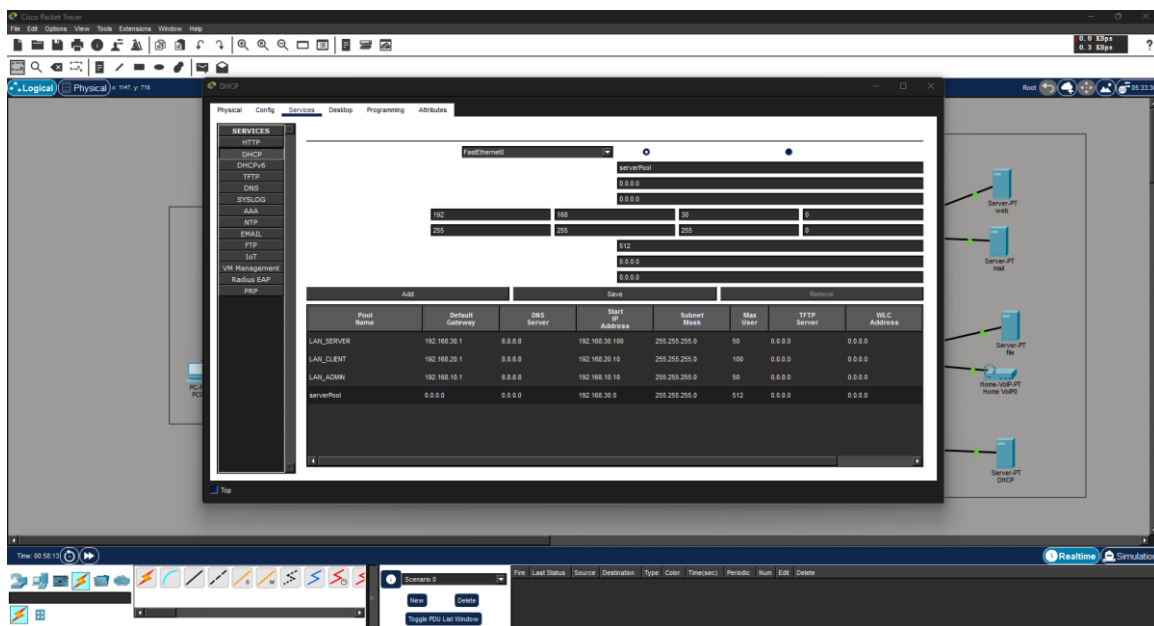
Ce TD porte sur la configuration du service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dans un environnement multi-LAN EN utilisant Cisco Packet Tracer. L'objectif principal est de comprendre et mettre en pratique l'attribution automatique des adresses IP aux différentes appareils du réseau.

Cette premiere partie consiste a configurer un serveur DHCP pour attribuer automatiquement des adresses IP aux peripheriques des differents LAN.

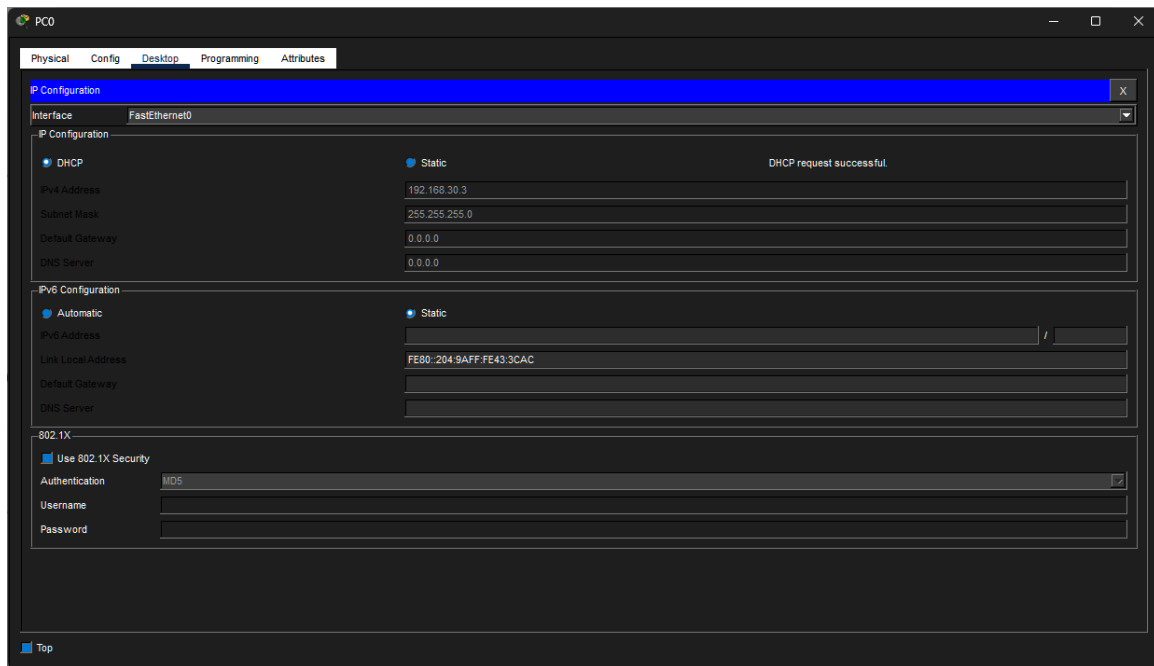




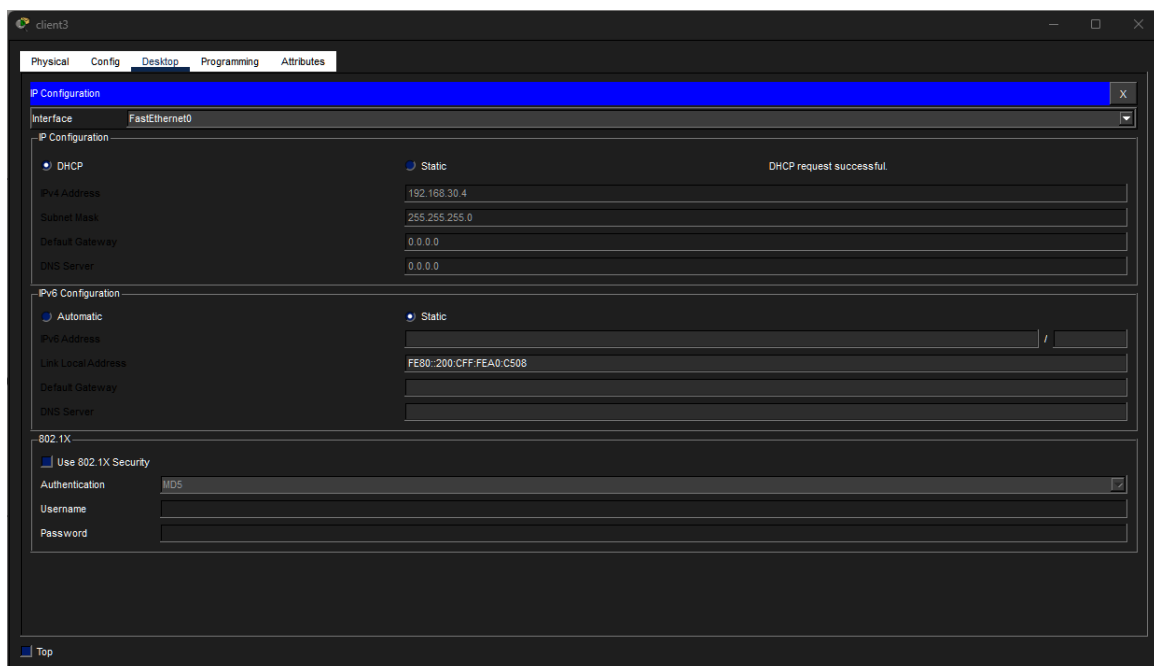
Configuration IP statique du serveur DHCP avec l'adresse 192.168.30.2.



Configuration des pools DHCP sur le serveur pour les trois reseaux (LAN_SERVER, LAN_CLIENT, LAN_ADMIN).



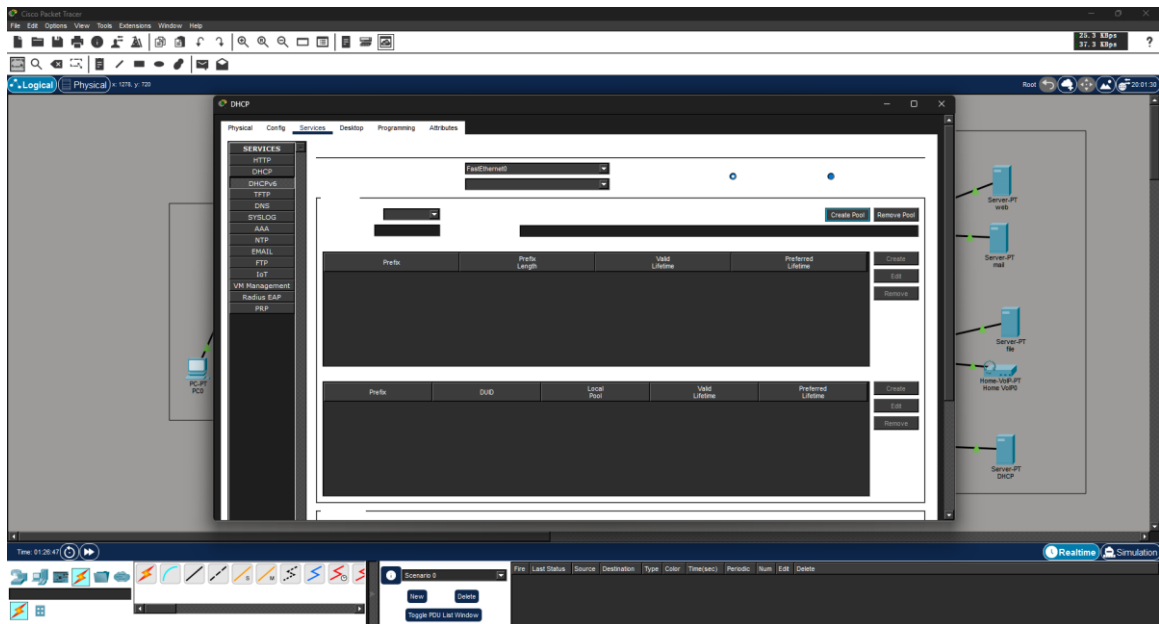
Verification sur le PC0 : attribution reussie de l'adresse IP 192.168.30.3 via DHCP.



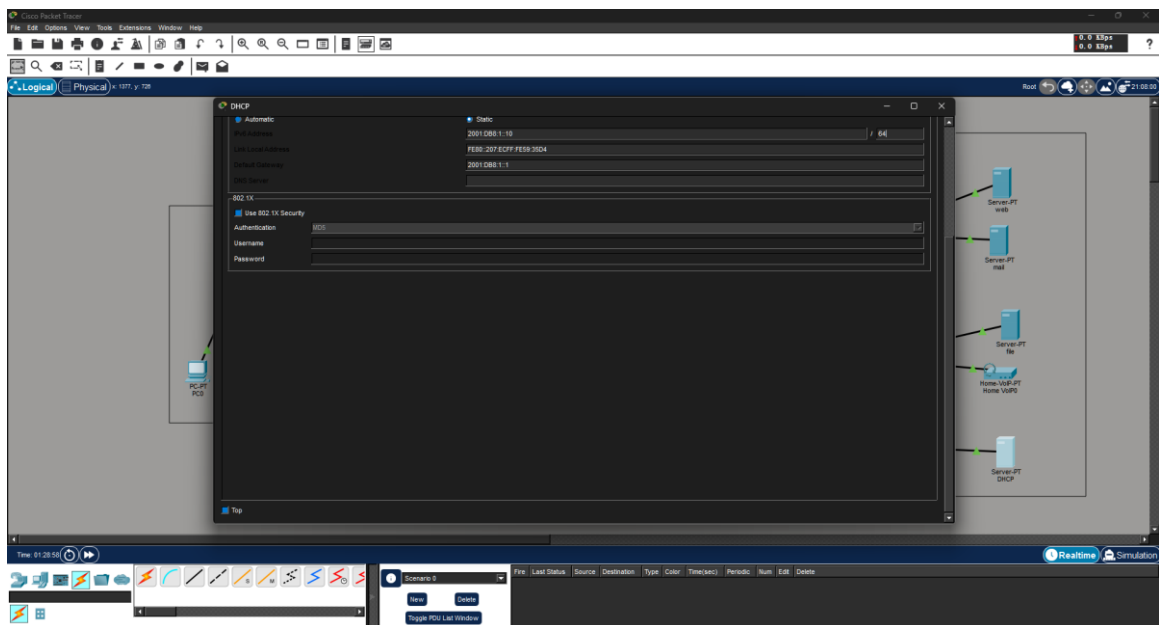
Verification sur le client3 : attribution reussie de l'adresse IP 192.168.30.4 via DHCP.

Question 2 : Configuration du serveur DHCPv6

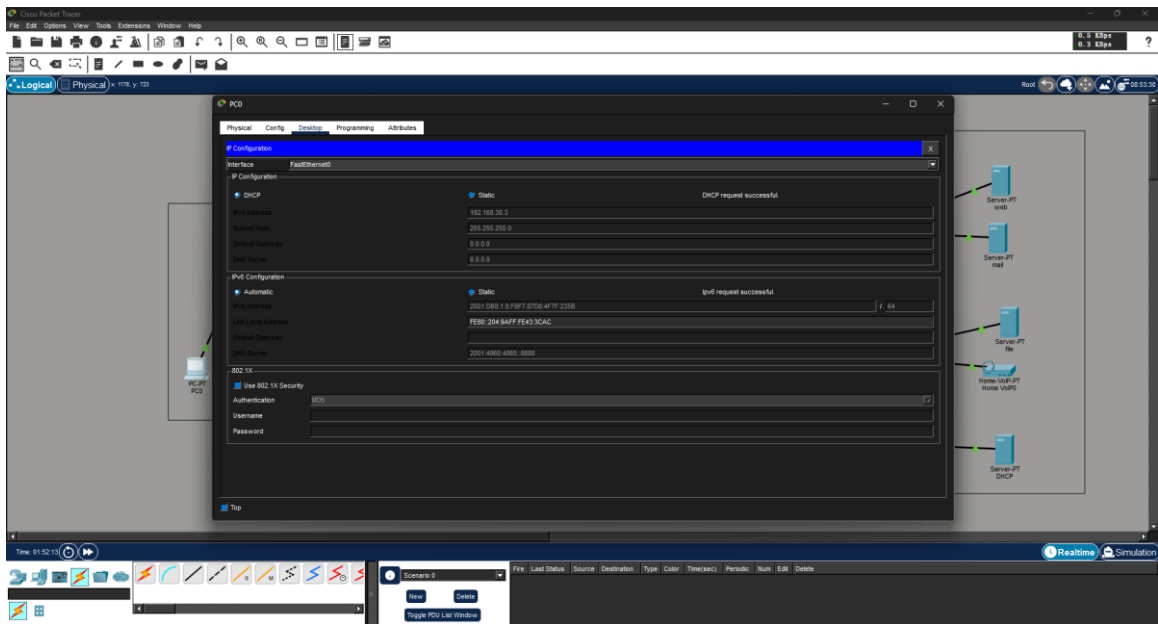
Cette partie traite de la configuration du service DHCPv6 pour l'attribution automatique des adresses IPv6.



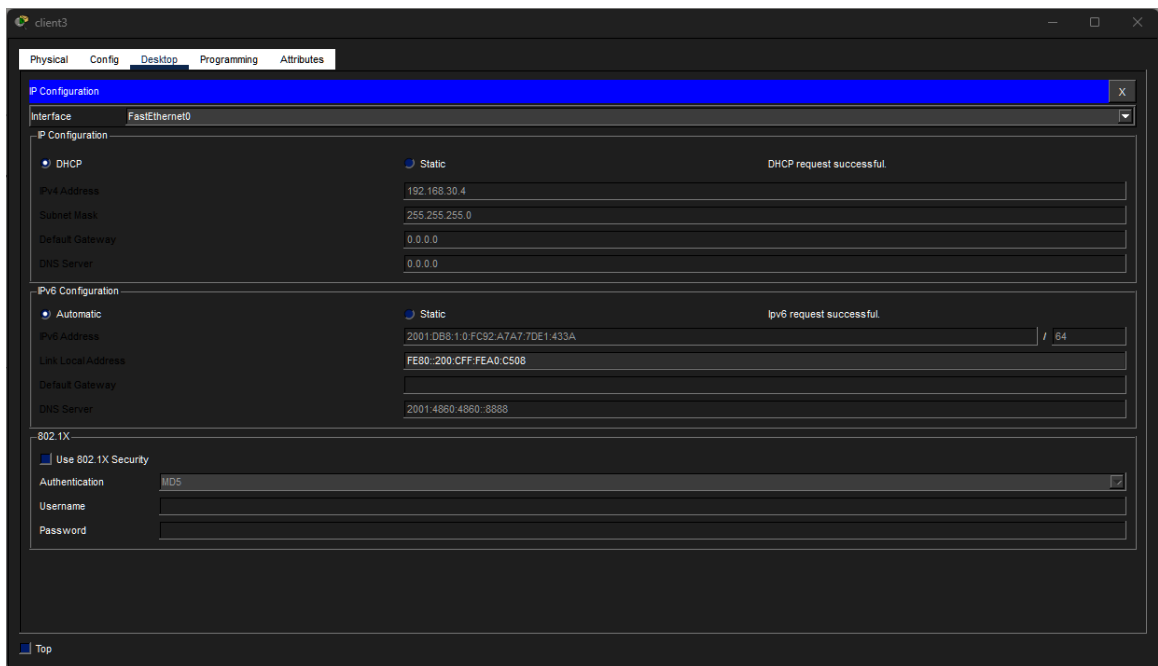
Interface de configuration du service DHCPv6 sur le serveur.



Configuration IP statique IPv6 du serveur avec l'adresse 2001:DB8:1::10.



Configuration du pool DHCPv6 avec le prefixe 2001:DB8:1::/64.



Vérification sur le client3 : attribution réussie d'une adresse IPv6 via DHCPv6.

Question 3 : Routeur comme serveur DHCP

Cette partie utilise le routeur comme serveur DHCP pour attribuer les adresses IP aux appareils du réseau.



The screenshot shows a terminal window titled "Router3" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active. The terminal output shows the following sequence of commands and responses:

```
R1 con0 is now available

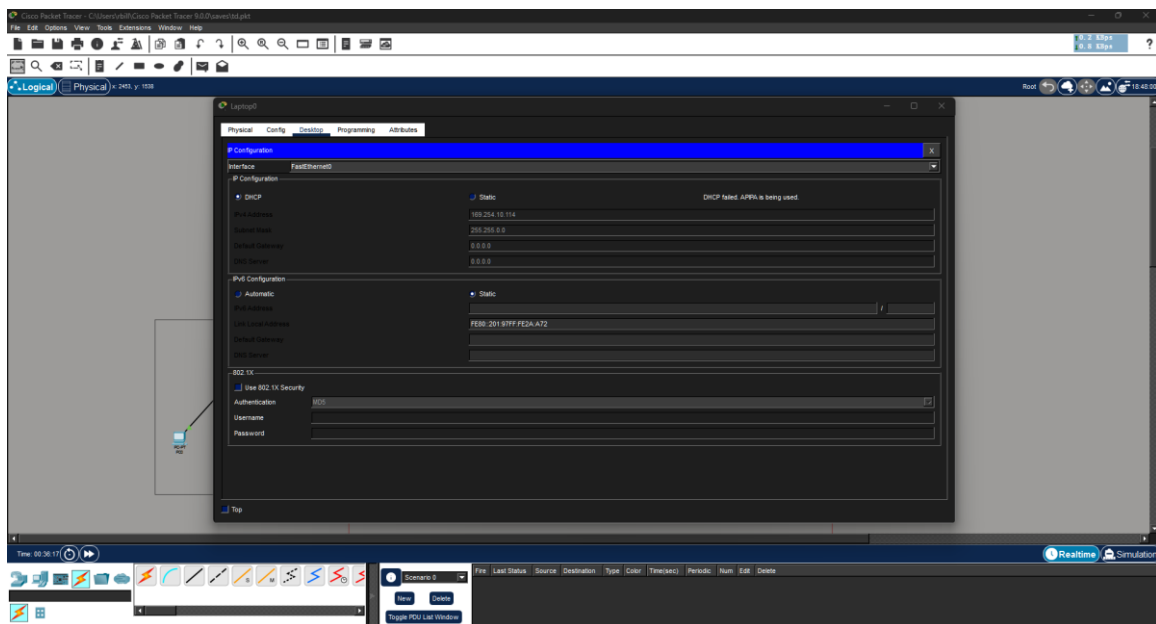
Press RETURN to get started.

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip dhcp pool LAN_ADMIN
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#enable
% Incomplete command.
R1(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

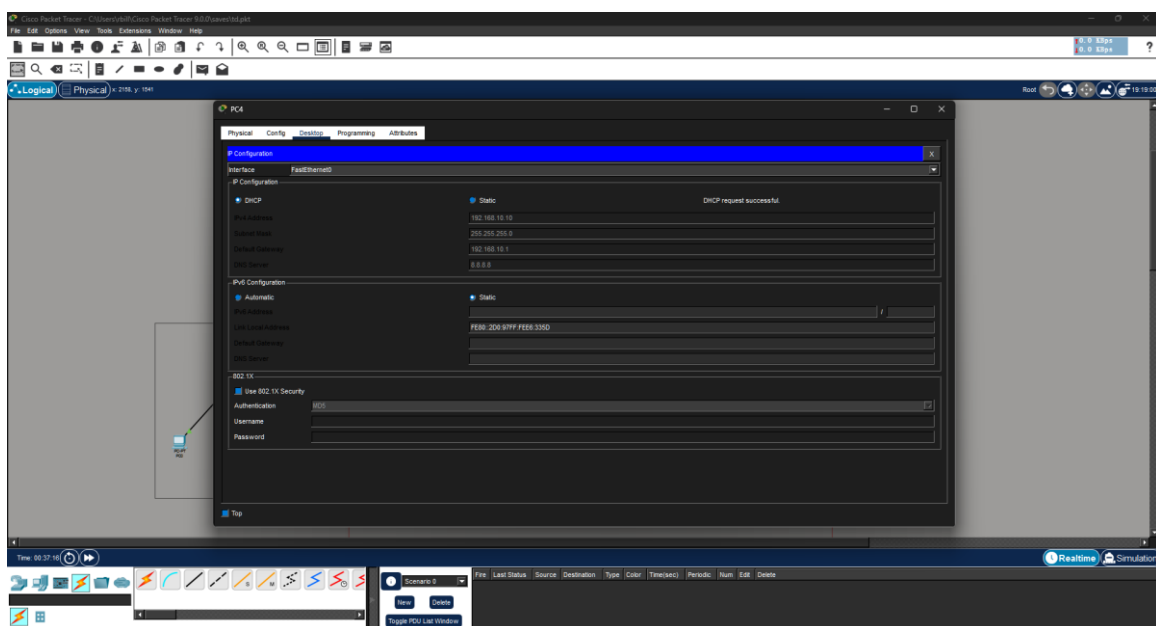
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.99
R1(config)#ip dhcp pool LAN_ADMIN
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp pool LAN_CLIENTS
R1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp pool LAN_SERVERS
R1(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

At the bottom of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. A "Top" link is located at the bottom left of the window.

Configuration des pools DHCP directement sur le routeur avec les commandes ip dhcp pool.



Verification finale sur le PC0.



Verification finale sur le PC4 : attribution reussie de l'adresse IP 192.168.10.10 via DHCP.

Question 4 : Routeur comme serveur DHCPv6

Cette derniere partie configure le routeur comme serveur DHCPv6 pour l'attribution automatique des adresses IPv6.

```
Router3
Physical Config CLI Attributes

% Invalid input detected at '^' marker.

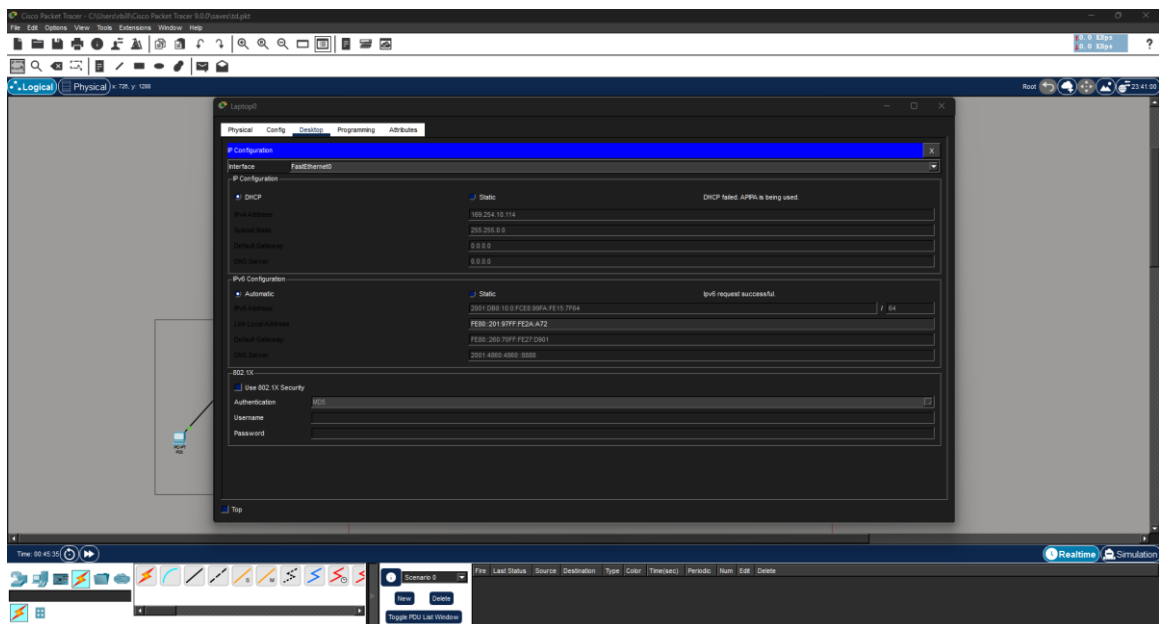
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1    YES manual up          up
FastEthernet0/1 192.168.20.1    YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:10::1/64
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:20::1/64
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ipv6 dhcp pool LAN1_V6
R1(config-dhcpv6)#address prefix 2001:DB8:10::/64
R1(config-dhcpv6)#dns-server 2001:4860:4860::8888
R1(config-dhcpv6)#domain-name lan1.local
R1(config-dhcpv6)#exit
R1(config)#ipv6 dhcp pool LAN2_V6
R1(config-dhcpv6)#address prefix 2001:DB8:20::/64
R1(config-dhcpv6)#dns-server 2001:4860:4860::8888
R1(config-dhcpv6)#domain-name lan2.local
R1(config-dhcpv6)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 dhcp server LAN1_V6
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#ipv6 dhcp server LAN2_V6
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
*SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
```

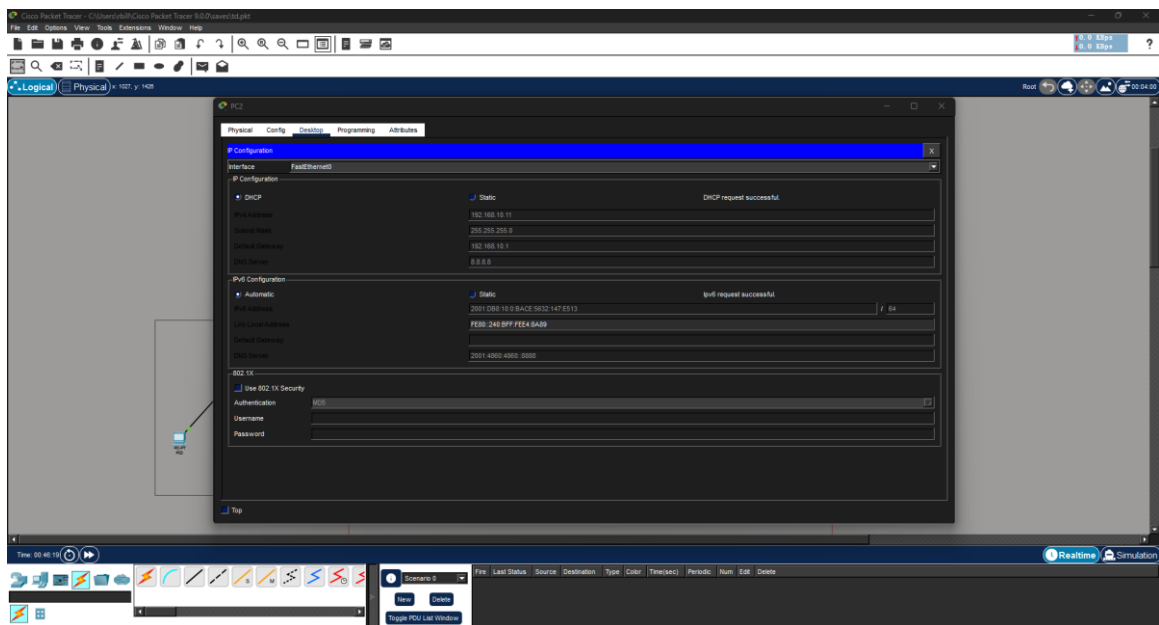
Copy Paste

Top

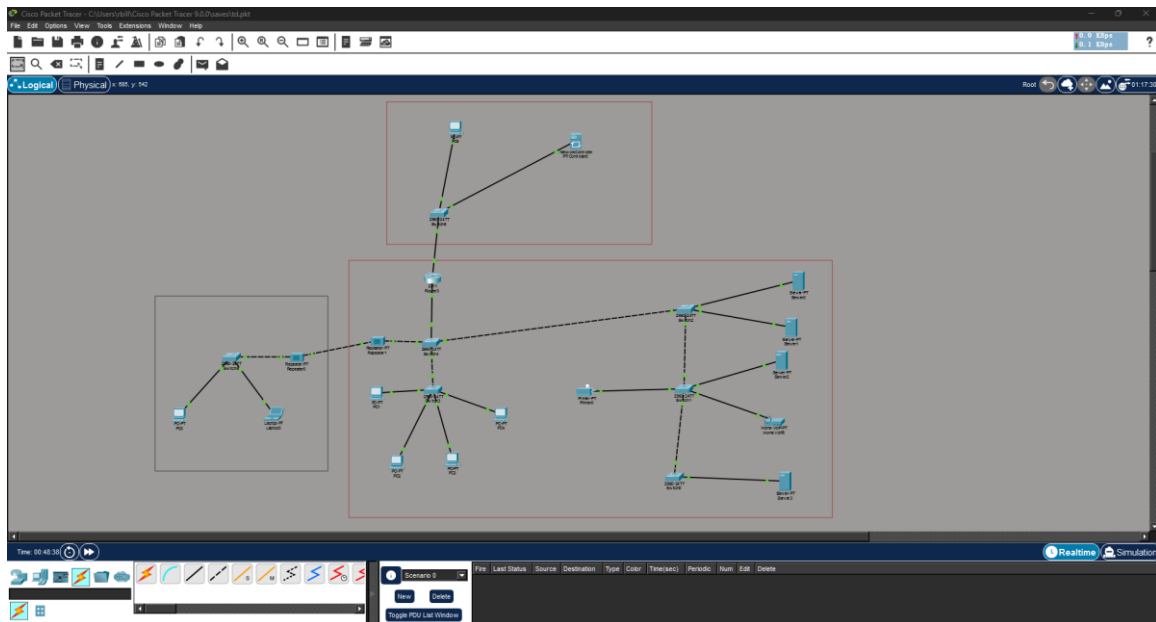
Configuration des pools DHCPv6 sur le routeur avec les commandes ipv6 dhcp pool.



Verification sur le Laptop0 : attribution réussie d'une adresse IPv6 via DHCPv6.



Verification sur le PC2 : attribution réussie d'une adresse IPv6 via DHCPv6.



Vue d'ensemble de la topologie reseau avec toutes les configurations DHCP et DHCPv6.

Conclusion

Ce travail dirigé a permis de maîtriser la configuration du service DHCP dans différents scénarios. Nous avons appris à configurer un serveur DHCP centralisé pour plusieurs réseaux locaux avec un serveur dhcp et avec le router.